



华中科技大学

聂子杰

2024 届硕士研究生



联系电话: 152-5980-2885

邮箱: nzj12345@163.com

籍贯: 福建三明

年龄: 26

出生年月: 1999.12

民族: 汉族

## 教育背景

|                 |                 |         |               |                    |
|-----------------|-----------------|---------|---------------|--------------------|
| 2021.09-2024.06 | 华中科技大学(985)     | 机械 (国重) | 学硕 导师:李文龙(长江) | GPA: 85 (保研)       |
| 2017.09-2021.06 | 武汉理工大学(211 Top) | 测控 (省重) | 学士 导师:胡业发     | GPA: 85.6 (Top10%) |

## 技能工具

|                                                                                                                                                                                                         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>具备扎实的计算机知识, 深刻理解<b>计算结构</b>、进程/线程模型及内存管理机制; 掌握<b>多线程并发编程</b>与数据结构算法设计, 熟悉 TCP/IP、UDP 分布式<b>网络协议</b>。</li></ul>                                                    | 硬件认知 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>硬件融合开发能力: 掌握模拟/数字<b>电路分析</b>与信号系统基础; 具备数模混合系统设计经验, 熟悉数字<b>信号处理(DSP)</b>方法(如 IIR/FIR 滤波、FFT 频域分析)及测控电路的前端设计。</li></ul>                                             | 电路经验 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>深入理解 <b>IGH-EtherCAT</b> 主站与 Linux 内核, 有 PREEMPT_RT 实时内核下<b>系统调优</b>经验; 精通 CoE 协议、分布式时钟(<b>DC</b>)同步技术; 遵循实时编程规范, 控制<b>系统抖动(Jitter)</b>并优化任务时序确定性。</li></ul>      | 底层通讯 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>深度掌握 <b>ROS2/DDS</b> 架构设计, 基于 QoS 策略管理、零拷贝通信及受管节点等特性, 实现高确定性、低延迟的<b>任务调度</b>系统。</li></ul>                                                                         | 分布调度 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>深刻理解四元数、<math>SO(3)/SE(3)</math><b>李群与李代数</b>的微分流形表达; 掌握基于<b>左/右扰动模型</b>的误差传递分析; 熟悉<b>误差状态卡尔曼滤波(ESKF)</b>以及多传感器融合状态估计算法。</li></ul>                                | 数学工具 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>熟练运用 <b>LM</b> 非线性最小二乘法, 掌握<b>二次规划(QP)</b>在四足的全身平衡控制(WBC)的工程应用。</li></ul>                                                                                         | 本体规划 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>熟悉 SRS 构形机械臂的封闭<b>解析解法</b>及基于伪逆雅可比矩阵的<b>数值迭代法</b>及奇异位形分析; 熟悉基于<b>递推牛顿-欧拉法</b>的多连杆动力学模型, 了解基于 Pinocchio 动力学库实现 7-DoF 机械臂的动力学<b>参数辨识</b>方法。</li></ul>               |      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>熟练运用 <b>PCL</b> 进行点云配准(ICP/NDT)与特征提取, 掌握 OpenCV 在位姿估计中的应用。</li></ul>                                                                                              | 顶层感知 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>熟悉使用 Isaac Gym 大规模并行<b>物理仿真</b>环境, 手搓过 PPO/DQN/DDPG/A3C 等算法, 具备 Franka 桌面抓取任务强化学习(<b>RL</b>)奖励函数设计经验。</li></ul>                                                   | 模型决策 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>掌握端到端(<b>End-to-End</b>)机器人策略训练; 手搓过 GPT-2 架构, 实践过基于 HuggingFace LeRobot 框架的<b>模仿学习任务</b>, 熟悉 ACT、Diffusion Policy, 以及 Smol-VLA 模型的<b>参数微调</b>与边缘端推理部署。</li></ul> |      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>具备优秀的英文听说读写能力 (TOEIC:935,CET-6:510), 口语好, 能够流畅阅读学术会议论文; 具备撰写全英文技术文档及参与技术社区交流的能力。</li></ul>                                                                        | 语言能力 |

## 文章发表

- Z. Nie, L. Ding, Q. Peng, X. Chu, C. Yuan and W. Li, "A Component Construction Progress Surveillance Method Using LiDAR and BIM," **IEEE 2023 6th International Conference on Robotics, Control and Automation Engineering (RCAE)**, Suzhou, China, 2023, pp. 463-469, doi: [10.1109/RCAE59706.2023.10398584](https://doi.org/10.1109/RCAE59706.2023.10398584)
- Xin Guo, **Zi-Jie Nie**, Qi Peng, et al. "A construction progress analysis method for massive architecture point cloud using logical cumulative distribution", Proc. **SPIE 12970**, Fourth International Conference on Signal Processing and Computer Science (SPCS 2023), 129701G (21 Dec 2023); <https://doi.org/10.1117/12.3012313>

工作经验

|                 |              |        |         |
|-----------------|--------------|--------|---------|
| 2024.07-2025.07 | 中冶南方工程技术有限公司 | 自动化工程师 | 机器人应用开发 |
| 2025.08-2026.06 | 武汉智动力机器人有限公司 | 算法工程师  | 机器人算法开发 |

项目经历

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>① 基于 Isaac Gym 和 MuJoCo 的四足机器人强化学习策略仿真   2026.02-2026.06【策略训练】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>基于 Isaac Gym 搭建 GPU 加速的大规模并行仿真环境；面向四足的站立行走，对状态/动作空间设计结构化的 Reward；基于 PPO 算法训练策略，实现四足机器人在非平整地形下的全向自适应盲行与站立。</li></ul>                                                                     |
| <p>② 基于 LeRobot 框架的 VLA 模型微调与部署   2026.01-2026.06【模型决策】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>完整部署：基于 LeRobot 具身框架，跑通从遥操数据采集、多模态数据集构建、模型微调到实机部署、实机推理的完整应用的全流程。抓取任务：针对 6-DOF 机械臂，利用 Smol-VLA 进行微调，引入视频+状态的多模态数据，提升了模型在动态环境下的鲁棒性。成功实现桌面级物体抓取，单任务部署成功率达 88%以上。</li></ul>                           |
| <p>③ 基于 IGH 主站的机器人在线运动控制器（小脑）研发   2025.08-2026.02【通讯框架】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>实时系统开发：基于 Preempt-RT 设计高实时 IGH-EtherCAT 主站，实现 14 个关节模组与 6 个驱动器的高频同步驱动（1000Hz），已成功交付至银河通用（Galbot）。</li><li>通信架构搭建：利用 DDS 框架构建面向数据驱动的“大-小脑”实时通信架构，支持 200Hz 的跨进程/设备数据交互。</li></ul>                   |
| <p>④ 基于 FCL 的机器人本体自避障算法研发   2026.12-2026.03【本体感知】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>位姿求解：针对“本体+双臂”的 16-DoF 模型，通过 BFS 结构与 ACM 矩阵构建迭代的末端旋量正运动学解算模块，计算各关节位姿与各连杆间绝对距离，通过 FCL 实现碰撞距离的量化，为运动规划提供防撞约束。</li><li>碰撞求解：解决了双臂运动过程中频繁自干涉的难题，在保证低计算延迟的前提下，实现了关节级精度的碰撞预防。</li></ul>                       |
| <p>⑤ 宇树 Go1 四足机器人运动控制仿真研发   2025.11-2026.02【状态估计】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>状态估计：基于刚体动力学，设计并实现了离散卡尔曼滤波器（EKF），融合 IMU 数据与足端里程计，实现了高频(250Hz)的机器人躯干状态估计。</li><li>力矩控制：实现了基于全身平衡控制（WBC）的足端力矩控制框架，结合前馈 PD 控制有效实现四足机器人在非线性环境下的动态稳定。在 ROS 中搭建仿真环境，独立完成步态规划与多种典型运动动作（原地踏步、移动等）的验证。</li></ul> |
| <p>⑥ 面向 SRS 构型的人体关节角映射的遥操数采平台开发   2025.08-2025.12【控制算法】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>关节映射：基于 SRS 构型轮臂机器人设计了使用 HTV VIVE 的人体运动捕捉算法，同时解析人体关节角及人体手部位姿轨迹。针对 SE(3)对 2-DoF 关节空间映射问题，基于 Rodrigues 公式转化为非线性问题，使用 LM 算法迭代求解；针对实际运动过程中人体大臂肌骨运动不一致问题，通过条件判断实时重构迁移坐标系。</li></ul>                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>在线插值:</b> 通过滑动窗口的混合多项式<b>在线插值</b>方法, 将原始的 30Hz 数据升采样, 实现 1000Hz 在线遥操。还开发了考虑电机性能参数的无状态的运动跟踪插值器。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>⑦ 基于 BIM 与 PointTransformerV3 的构件进度分析算法   2023.02-2024.06【语义分割】</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>点云分割:</b> 针对<b>工业现场</b>复杂背景及空洞点云, 采用 PointTransformerV3(PTv3)模型进行构件级的<b>语义分割</b>, 有效提取目标构件点云, 提升了在遮挡与稀疏场景下的识别稳健性。</li><li>● <b>位姿配准:</b> 设计了“<b>粗配准+精配准</b>”流水线, 利用 <b>PCA</b> 实现初始姿态对齐, 并结合 <b>FPFH</b> 特征描述子完成点云与 BIM 模型的高精度空间配准。</li><li>● <b>量化评估:</b> 开发了基于<b>多视图投影</b>的 IoU 计算模块, 通过对比“实际扫描点云”与“BIM 理论模型”的重叠度, 实现了构件进度的自动化判断与施工<b>偏差分析</b>。</li></ul> |
| <b>⑧ 水下作业机器人视觉感知与智能操纵系统开发   2021.09-2023.12【标定算法】</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>目标识别与定位:</b> 针对水下折射畸变与热扰动难题, 构建了考虑厚度误差的<b>振镜折射模型</b>及基于热扰动的概率密度函数 (PDF) 补偿算法, 抑制辐射噪声扰动与水流热扰动造成的图像模糊。集成三维扫描仪与 <b>YOLOv7</b> 算法, 实现了复杂水下背景下异物的高精度识别与 <b>6D 位姿提取</b>。</li><li>● <b>运动规划:</b> 基于改进 RRT*算法的关节空间<b>路径规划器</b>, 结合数值逆运动学驱动双臂完成平滑的避障运动与精准抓取作业。当前状态: 已成功应用于特定水下维修场景。</li></ul>                                                                        |
| <b>⑨ 基于结构光引导的偏振梯度积分金属叶片三维重建方法  2020.12-2021.06【三维重建】</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>边界轮廓:</b>采用多频相移面结构光获取高精度边界点云; 设计并搭建了可旋转的动态光照系统, 通过多角度偏振采样有效消除了方位角歧义。</li><li>● <b>偏振积分:</b>基于天顶角与偏振度拟合实现金属复折射率精准校正。最终通过泊松方程, 将偏振获取的梯度场与结构光提供的狄利克雷边界条件进行融合, 实现了金属叶片高反光区域的无缝三维重建。</li></ul>                                                                                                                                                                   |

社会实践

- 华中科技大学社会活动积极分子, **交流组织、统筹能力强**;
- 担任过本科竞赛**团队负责人**(18 人), 组织安排过团队竞赛管理、百人出游活动;

荣誉成果

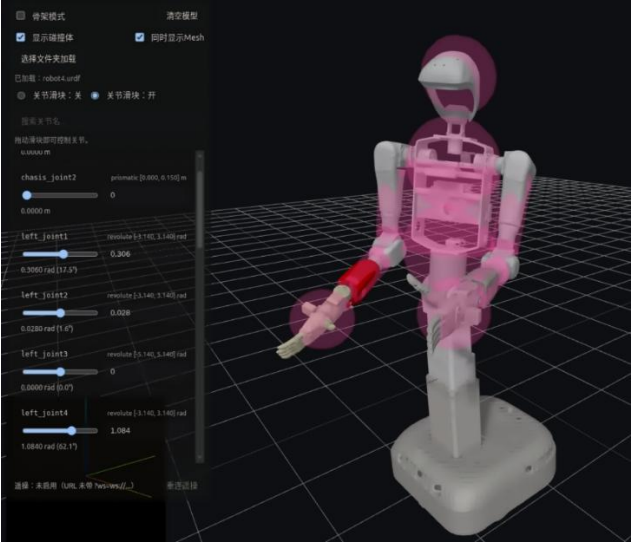
- |                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| ➢ 第十三届全国大学生 <b>节能减排社会实践与科技竞赛</b>                                     | 国家二等奖   |
| ➢ 第四届中国(国际) <b>传感器创新创业大赛</b>                                         | 华中赛区三等奖 |
| ➢ 第十二届中国大学生 <b>计算机设计大赛</b>                                           | 中南赛区三等奖 |
| ➢ <b>申请五项发明专利:</b> 其中四项授权, 一项公开实质审查中; 授权了两项软件著作权                     |         |
| ➢ 2019 年校园十佳歌手、2022 年校研究生十佳歌手、2024 校四院十佳歌手                           |         |
| ➢ 2022、2023 年校 <b>篮球联赛</b> (华工杯)冠军, 校篮球队成员, 2024 武汉市城市超级联赛队员         |         |
| ➢ 2017-2018 校三好学生 2018-2019 国家励志奖学金 2019-2020 联通奖学金 2021-2022 校一等奖学金 |         |

附图

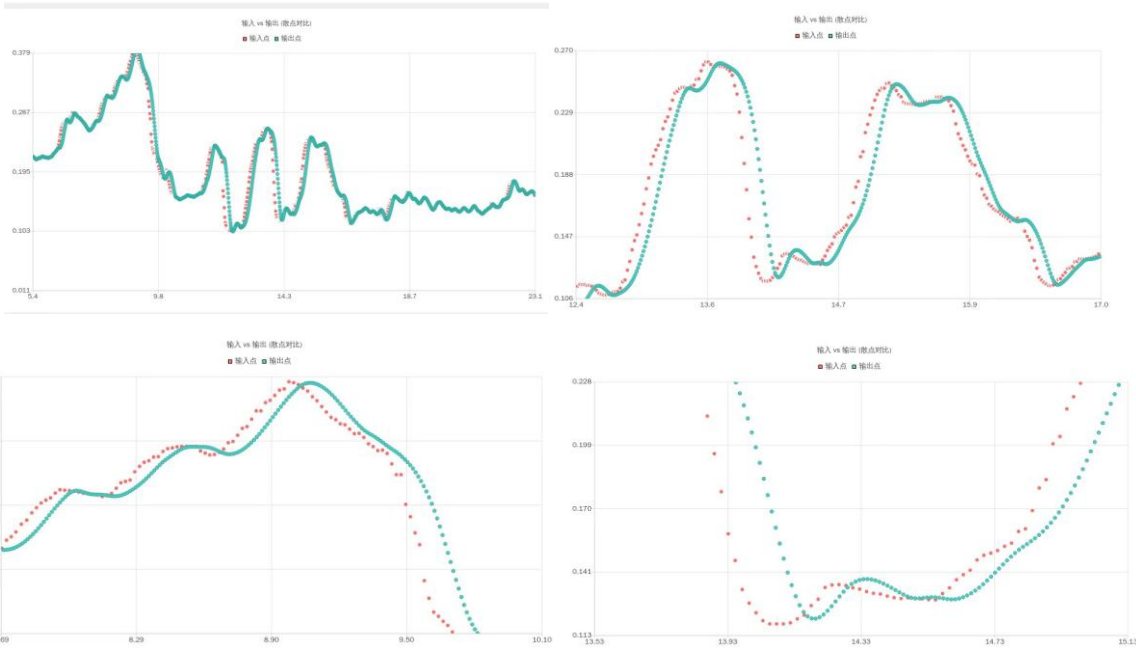
① 小脑软件框架搭建



② 本体自避障算法研发+UI

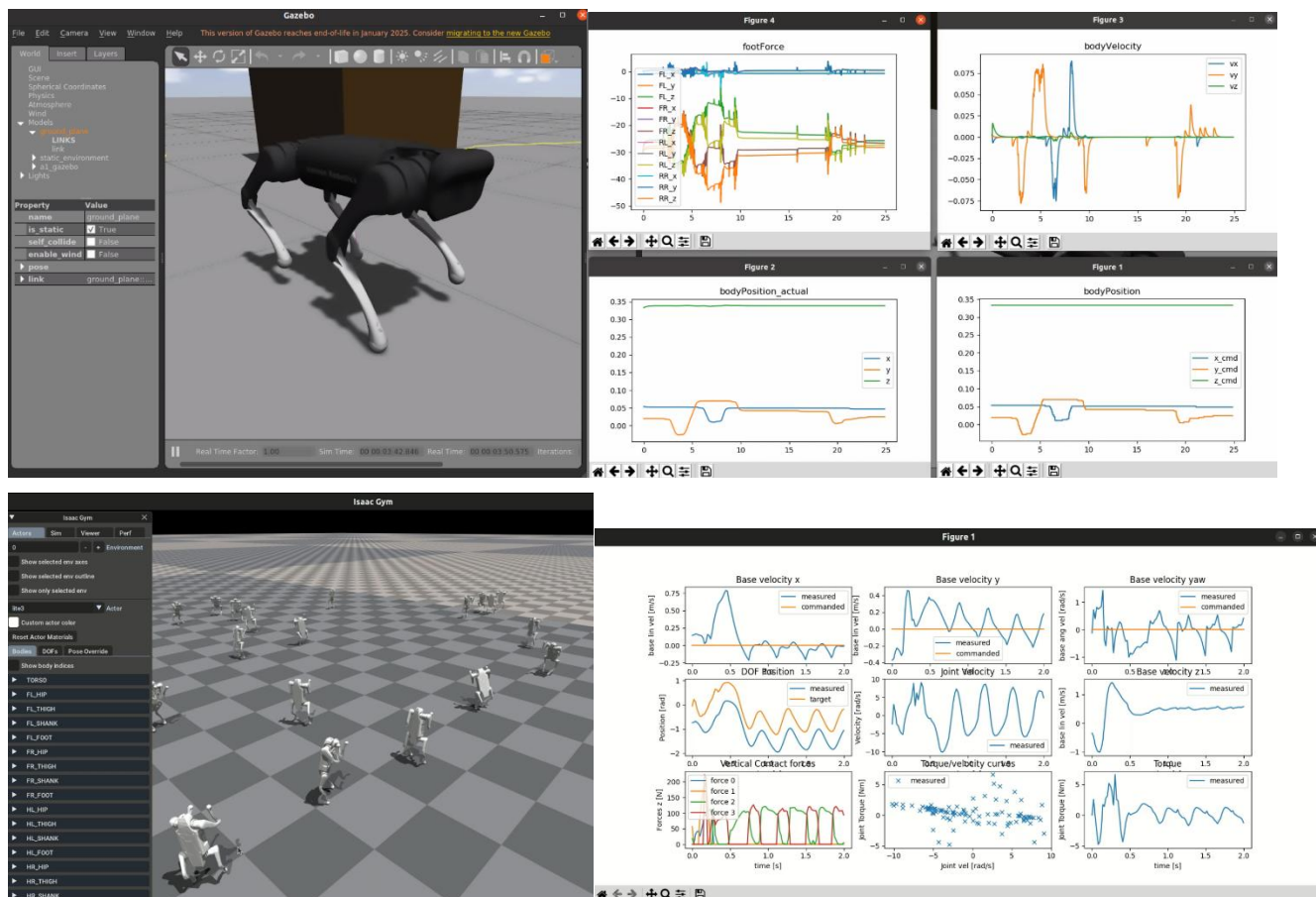


③ 在线遥操作与插值 关节角映射/PICO 手柄/外骨骼

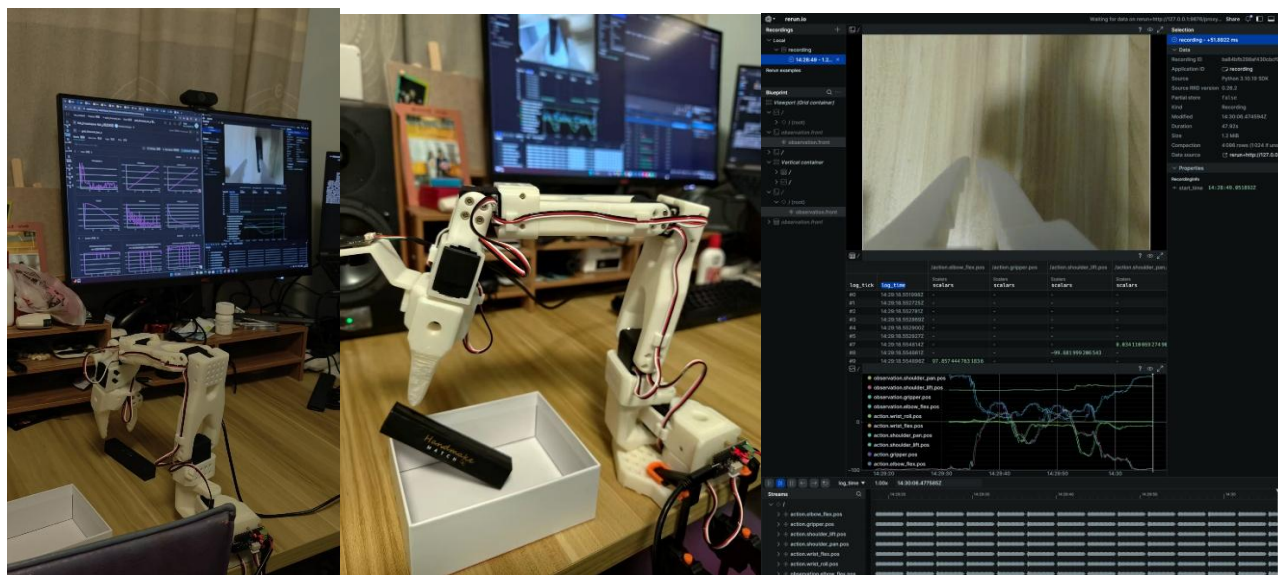




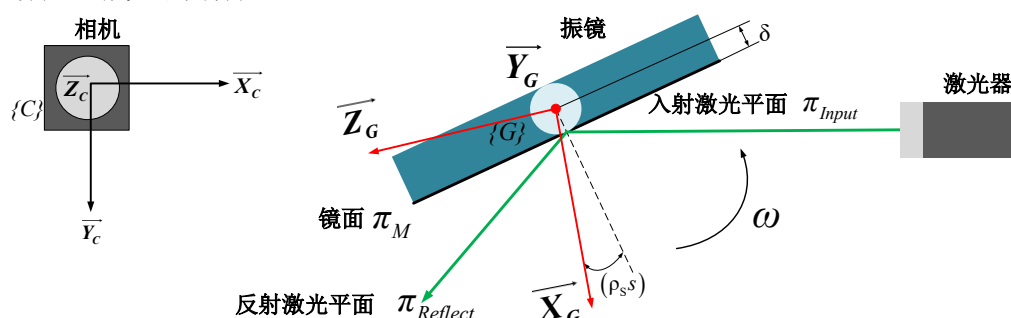
## ⑤ 四足控制与调试仿真（状态估计/强化学习）



## ⑥ VLA 模型部署与微调-桌面抓取 (60 组 微调)



## ⑦ 振镜平转轴标定、激光平面标定



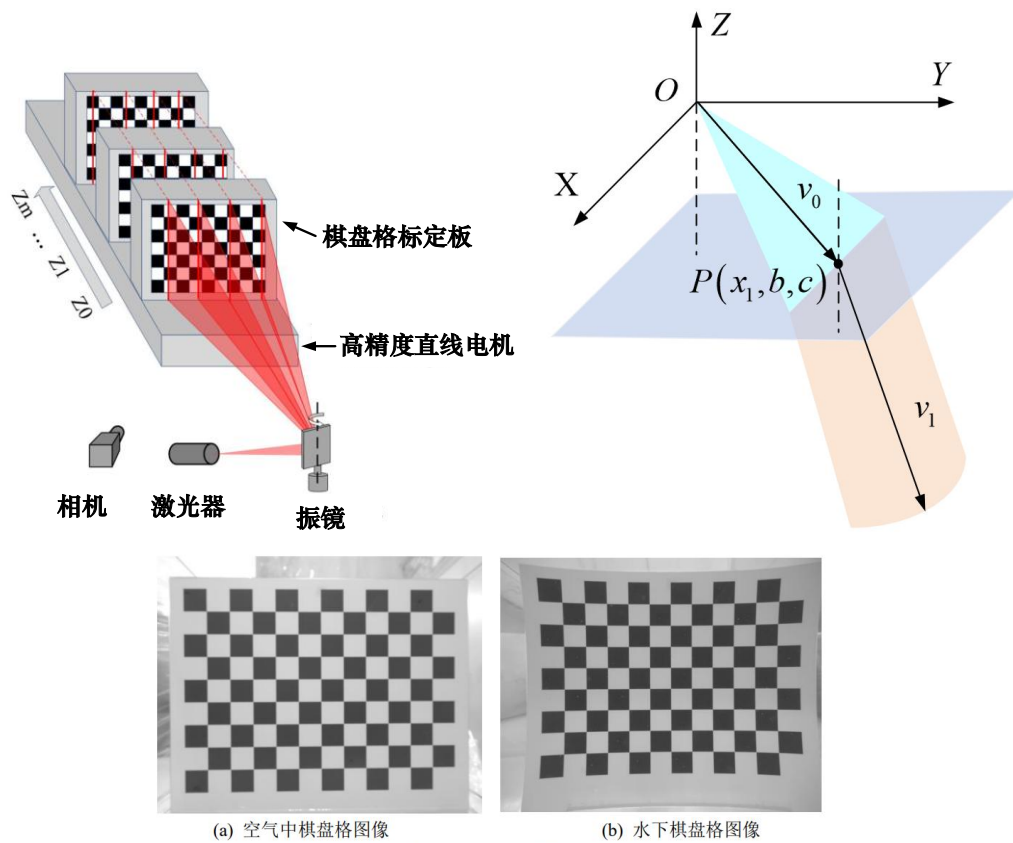
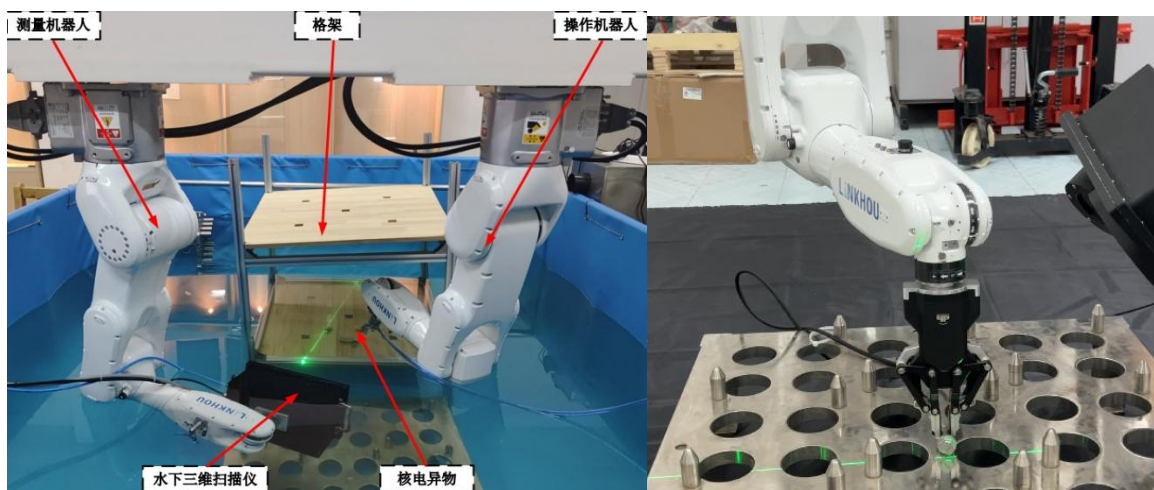
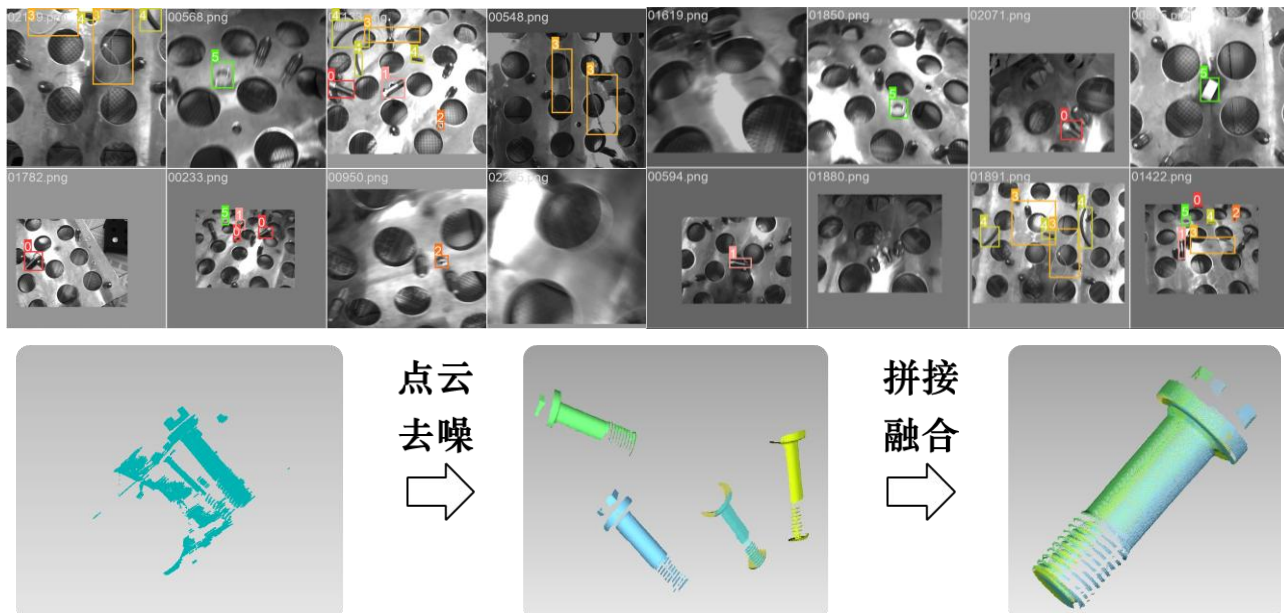


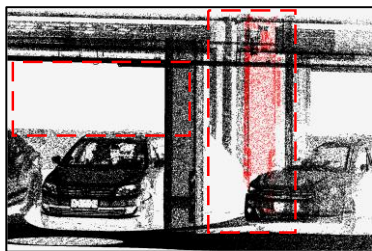
图 6-9 视口标定数据



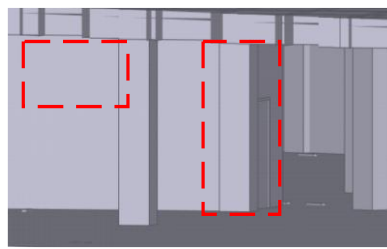
### 目标识别与位姿估计:



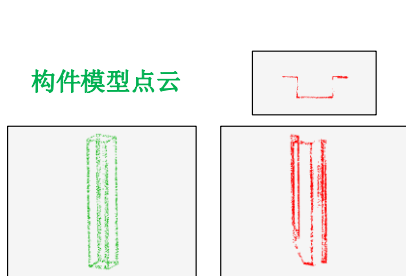
⑧ 工业现场点云分析



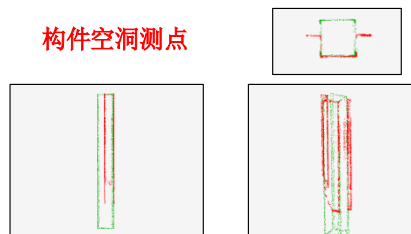
(a) 待测对象



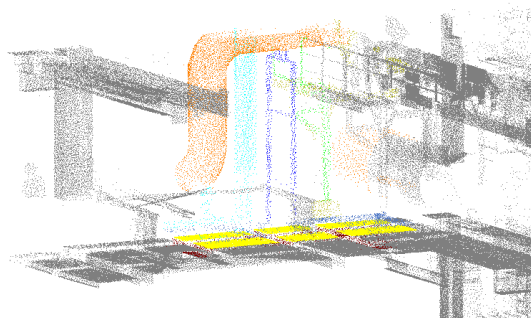
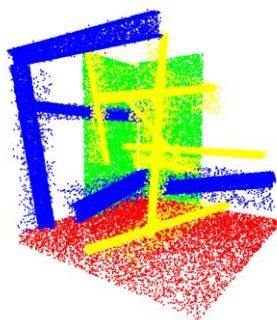
(b) 数字模型



(c) 语义分割结果



(d) 几何参数分析





⑩ 偏振结构光三维重建



图 5.17 空间三维点

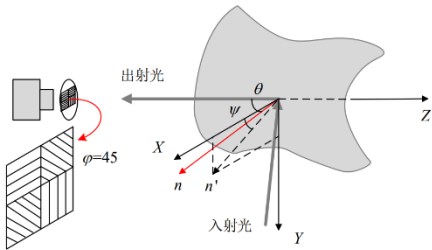
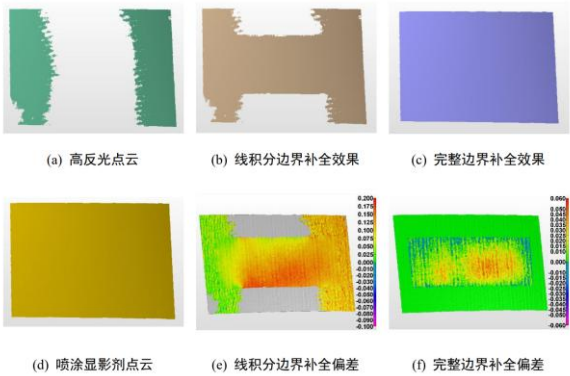


图 2.3 偏振反射模型

